

Esercizi - Settimana 6

Esercizio

Per la date matrici A , trovare gli autovalori di A , e per ogni autovalore trovare un autovettore:

a. $A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}$

b. $A = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}$

c. $A = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

Esercizio

Si calcolino i seguenti limiti:

a. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-x^2}{x+2}$

b. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^4-2x+1}{(x-1)^2} - x^2 \right]$

c. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(x+7)^2}{2x} - x \right]$